

자동 프레젠테이션 생성 서비스 비교 및 구현 방안

NotebookLM의 프레젠테이션 생성 방식

Google의 NotebookLM은 문서를 입력하면 자동으로 슬라이드 형식의 발표 자료를 만들어주는 실험적 기능을 제공합니다. 이 때 Gemini 기반의 이미지 생성 모델인 "Nano Banana"를 활용하여 다양한 레이아웃의 슬라이드 이미지를 생성하는 것이 특징입니다 ①. 예를 들어 간단한 질문이나 긴 자료를 주면, NotebookLM은 텍스트 내용을 요약하고 시각화하여 멋진 디자인의 슬라이드들을 이미지 형태로 만들어냅니다. 한 슬라이드 안에 배경, 도형, 텍스트 등이 모두 합성된 완성 이미지로 출력되기 때문에 결과물이 마치 전문 디자이너가 만든 그림 슬라이드처럼 보이는 장점이 있습니다.

그러나 NotebookLM의 큰 한계는 슬라이드가 통째로 이미지이기 때문에 수정이 불가능하다는 점입니다. 슬라이드에 포함된 텍스트도 그림의 일부여서 사용자가 PPT에서 텍스트를 선택하거나 편집할 수 없습니다 ②. 따라서 오타자를 고치거나 레이아웃을 미세 조정하려면 소스 문서를 수정한 후 다시 생성하는 수밖에 없습니다. 게다가 NotebookLM에서 만든 슬라이드는 PPTX나 Google Slides 형식으로 직접 내보낼 수 없고, 오직 PDF나 이미지로만 다운로드가 가능합니다 ③. 이는 NotebookLM이 Google의 이미지 생성 모델(Imagegen, Nano Banana 2 등)로 만들어낸 일련의 이미지들로 슬라이드를 구성하기 때문입니다 ③. 이처럼 텍스트가 깨진 이미지 형태 출력은 회사 브랜딩에 맞게 글꼴이나 색상을 바꾸거나 내용 업데이트를 해야 하는 실무 발표자료에는 부적합합니다. (일부 사용자는 PDF를 다른 도구로 변환해 PPT로 가져오는 우회 방법을 쓰지만, 포맷이 많이 망가져 추가 편집 작업이 늘어난다고 합니다 ④.)

요약하면, NotebookLM은 AI가 디자인까지 한 번에 생성해주지만 결과물이 정적 이미지여서 활용도가 떨어지는 면이 있습니다. 빠르게 아이디어를 시각화하거나 학습용으로는 유용하지만, 회사 프레젠테이션처럼 정확한 수정과 협업이 필요한 경우에는 제약이 있습니다 ② ③.

GenSpark AI Slides의 접근 방식

GenSpark AI Slides는 슬라이드 내용을 실제 PPT 객체로 생성하는 서비스로, NotebookLM과 달리 텍스트와 도형, 이미지가 분리된 편집 가능한 PPTX 파일을 출력해주는 것이 가장 큰 특징입니다. 사용자가 주제를 입력하거나 문서를 업로드하면, AI가 내용을 조사하고 요약하여 슬라이드 구조를 잡고 (예: 제목 슬라이드, 목차, 주요 내용, 결론 등) 알맞은 텍스트를 채워넣습니다 ⑤. 처음부터 PPT의 섹션 구성(타이틀, 개요, 본문 슬라이드)이 논리적으로 짜여 나오는 등 아웃라인을 깔끔하게 잡아주는 능력이 있으며 ⑤, 회사 보고서에 흔히 쓰이는 제목/목차/본문/요약 슬라이드 구성을 자동 생성해 줍니다.

GenSpark의 가장 큰 장점은 디자인 요소들도 실제 PPT 형태로 생성된다는 것입니다. 예를 들어 "간트 차트와 프로세스 흐름도를 포함해달라"는 식의 요청을 하면 외부 이미지가 아닌 PPT 내에서 편집 가능한 도형과 도표로 그려줍니다 ⑥. 즉 차트나 다이어그램을 일종의 그림으로 넣는 것이 아니라 네이티브 PPT 도형으로 생성하여 사용자가 나중에 색상이나 크기를 조정할 수 있습니다 ⑥. 또한 요청한 주제에 맞는 이미지를 자동으로 검색하거나 생성하여 배치 해주는데, 저작권 걱정 없는 자료(예: 무료 이미지)를 알맞게 자르고 슬라이드에 배치 해줍니다 ⑦. 이때 이미지에는 대체 텍스트(alt-text)까지 자동으로 넣어줄 정도로 세심하며, 사용자는 이미지 크기나 위치를 일일이 손볼 필요가 없을 정도로 레이아웃을 잘 맞춰줍니다 ⑦. 색상 측면에서도, 사용자가 브랜드 팔레트를 제공하면 그 색상들로 슬라이드의 테마를統一하여 일관성 있는 디자인을 만들어줍니다 ⑧. 무지개색으로 제각각인 촌스러운 슬라이드가 아니라, 지정한 기업 컬러나 스타일 가이드에 맞춘 시각 요소를 적용할 수 있다는 점이 돋보입니다 ⑧.

생성된 결과물은 **버튼 한 번으로 PPTX나 PDF로 내보낼 수 있으며**, PowerPoint에서 열었을 때 폰트나 레이아웃이 그대로 유지될 만큼 호환성이 좋습니다 7. 또한 GenSpark 플랫폼 자체에서 **슬라이드 편집 모드**를 제공하여, 세부 내용을 사람이 직접 수정하거나 재배열할 수도 있습니다 9. 이런 수동 편집은 크레딧(토큰) 소모 없이 가능하기 때문에, AI가 만들어준 초안을 바탕으로 사용자가 최종 다듬기에 들어가는 협업도 수월합니다 10. 요약하면 **GenSpark AI Slides는 AI 비서가 자료 조사부터 디자인, 멀티미디어 삽입까지 도와주는 통합 도구**로, 텍스트는 선명하고 수정 가능하며, 이미지와 도형은 개별 객체로 취급되는 PPT를 만들어준다는 점에서 NotebookLM의 단점을 보완합니다 7. 실제로 GenSpark는 PDF/문서 내용을 슬라이드로 요약하고, 깔끔한 레이아웃과 템플릿을 자동 적용하며, **AI가 제안한 이미지·영상·차트를 슬라이드에 삽입**해 주고, 곧바로 PPTX로 출력하는 일련의 과정을 자동화합니다 11. 이러한 접근 덕분에 **사용자는 내용 정확도나 디자인 수정이 필요할 때 직접 PPT에서 작업을 이어갈 수 있어 실용적**입니다.

Claude Cowork를 활용한 프레젠테이션 생성

Claude의 “Cowork” 기능은 Anthropic이 제공하는 AI 비서의 확장 모드로, **AI가 실제 컴퓨터 환경에서 여러 작업을 자동으로 수행**해주는 시스템입니다. Cowork 모드에서 Claude에게 지시를 내리면, 이 AI는 **격리된 가상 머신 환경에서 코드를 작성하고 프로그램을 실행**하여 원하는 결과물을 만들어냅니다 12. 2025년 후반 업데이트로 Claude는 이 방식으로 **엑셀, 워드, 파워포인트 파일까지 직접 생성하고 편집**할 수 있게 되었습니다 13. 예를 들어 사용자가 회의록을 업로드하고 “이 내용으로 발표 자료를 만들어줘”라고 하면, Claude는 우선 텍스트 요약 및 슬라이드 나눔 작업을 한 뒤, **파이썬 등으로 PPTX 파일을 생성하는 코드를 실행**해서 최종적으로 완성된 .pptx 파일을 결과물로 내놓을 수 있습니다 14 12. 심지어 PDF 보고서를 올리면 파워포인트 슬라이드로 변환해주거나, 반대로 슬라이드를 요약한 문서로 만들어주는 등 다양한 형식 변환 작업도 수행합니다 14. 요컨대 **Claude Cowork는 사람 대신 컴퓨터를 조작해 PPT를 “직접” 만들어주는 AI 동료**라 할 수 있습니다. 결과로 얻는 PPT는 사람이 만든 것과 똑같은 형식이기 때문에 **텍스트가 깨지지 않고, 표나 차트, 이미지도 각각 객체로 존재**하게 됩니다. NotebookLM처럼 이미지 한 장으로 합성되는 게 아니라, **Claude는 실제 프레젠테이션 편집 도구 수준의 정밀한 작업을 해내는 것**입니다.

다만 Claude 자체는 GPT 계열과 마찬가지로 언어에 특화되어 있고 **디자인에 대한 내장 지식은 한계가 있습니다**. Cowork가 **PPT 파일을 만들 수 있다고 해서 곧바로 세련된 슬라이드 디자인 감각까지 갖춘 것은 아니라는 지적**이 있습니다 15. 예컨대 Claude에게 특별한 지침 없이 자료만 주고 슬라이드를 만들게 하면, 내용 구성은 그럴듯하지만 시각적 레이아웃이나 미적 완성도는 전문 디자인 툴의 템플릿에 미치지 못할 수 있습니다 15. 실제 사용자들도 “Claude로 PPT 만들어보니 디자인이 별로라서, 내용 정리는 Claude로 하고 실제 디자인은 다른 도구(Gamma 같은)로 넘긴다”는 반응을 보이기도 했습니다 15. 따라서 **Claude 기반으로 PPT를 자동 생성할 때는, 추가적인 템플릿 적용이나 디자인 지침을 함께 활용하는 것이 품질을 높이는 관건**입니다. 그럼에도 Claude Cowork의 강점은 **유연성**입니다. 사용자가 원하는 대로 **여러 단계를 나눠서 세밀하게 제어**할 수 있고, **코드를 활용**해 OpenAI, Pandoc 같은 도구까지 동원할 수 있으므로, 단순히 한두 API에 의존하는 것보다 **복잡한 요구사항에 대응하기 좋습니다**. (실제로 Claude Cowork는 멀티에이전트 플러그인 구조를 지원해 웹검색이나 파일시스템 접근, 앱 실행 등을 병렬로 해낼 수 있습니다 16 17.) 단, 현재 Claude의 파일 생성 기능은 상위 플랜 사용자에게 프리뷰 형태로 제공되고 있고 (맥OS용 데스크톱 앱 등 일부 환경 제한도 있음), 일반인에게 널리 공개된 서비스는 아니라는 점은 한계로 지적됩니다.

비교 요약

NotebookLM은 **창의적인 레이아웃과 비주얼을 “한 번에” 생성**해준다는 점에서 혁신적이지만, **출력물이 편집 불가능한 이미지**라는 치명적인 단점이 있습니다 2. **GenSpark AI Slides는 AI의 콘텐츠 생성력과 기존 PPT의 편집 가능성을 결합**한 사례로, **자동화된 연구/요약 + 전문 템플릿 디자인**을 동시에 제공합니다 11. 결과적으로 텍스트와 그래픽이 분리된 진짜 **PPT 파일을 받으면** 활용도가 높고, 디자인 완성도도 상당히 우수하다는 평가입니다 7. **Claude Cowork는 가장 범용적인 접근으로, AI 에이전트가 코드를 통해 사람 대신 작업**하므로 거의 무한한 커스터마이징이 가능합니다 12. 다만 디자인

측면에서는 전용 서비스만큼 정교하지 않을 수 있어, **템플릿이나 추가 지시를 병행하면 좋습니다** ¹⁵ . 아래 표는 이들의 특징을 비교한 것입니다:

- **출력 형식**: NotebookLM – 이미지 기반 슬라이드 (PDF/이미지로 제공); GenSpark – PPTX (텍스트/객체 편집 가능); Claude – PPTX (텍스트/객체 편집 가능).
- **디자인 품질**: NotebookLM – 매우 시각적이나 수정 불가; GenSpark – 전문 템플릿 수준 (사용자 팔레트 및 레이아웃 적용); Claude – 기본 템플릿 사용, 추가 지시에 따라 유동적.
- **이미지 처리**: NotebookLM – AI가 생성한 삽화 사용; GenSpark – AI 추천 이미지를 외부 소스 검색 또는 생성하여 배치; Claude – 사용자 지시에 따라 이미지 검색 또는 별도 생성 도구 활용 가능.
- **사용자 개입**: NotebookLM – 프롬프트로 내용 수정 (재생성 필요); GenSpark – 생성 후 플랫폼에서 편집 가능; Claude – *생성 후 직접 PPT 편집* 또는 추가 명령으로 수정 자동화.

이상을 종합하면, 디자인의 자유도와 편집 가능 여부를 모두 만족시키는 방향으로는 **GenSpark AI Slides의 접근이 가장 모범적임**을 알 수 있습니다. **NotebookLM의 화려한 자동 디자인**과 **Claude Cowork의 유연한 파일 생성 능력**을 조합한 형태가 궁극적인 목표라고 볼 수 있습니다.

구현을 위한 방안 (Python MCP 서버 + Bedrock)

위 비교를 바탕으로, 의뢰하신 **Python 기반 MCP 서버**에서 자동 PPT 생성을 구현하는 방법을 정리하면 다음과 같습니다:

1. **LLM을 활용한 내용 분석 및 슬라이드 초안 생성** : 우선 Amazon Bedrock 상의 언어 모델(예: **Amazon Titan Text** 모델 또는 Anthropic Claude 등을 Bedrock을 통해 호출)을 사용해 **프레젠테이션의 아웃라인과 콘텐트**를 생성합니다. 입력으로는 사용자가 제공한 주제 또는 문서가 될 것입니다. LLM에게 슬라이드 구조(*JSON* 혹은 *Markdown*)로 결과를 달라고 프롬프트를 구성하면 효과적입니다. 예를 들어, **프롬프트**에서 “주어진 내용을 5장의 슬라이드로 구성하되, 각 슬라이드에 제목과 간략한 요점을 작성하고, 필요하면 적절한 이미지 아이디어를 제안해 줘”와 같이 지시할 수 있습니다. 그러면 AI가 **슬라이드별 제목, 본문 글머리, 그리고 이미지 혹은 차트 필요 여부** 등을 포함한 초안을 만들 것입니다. 이렇게 **텍스트 내용과 시각 요소에 대한 힌트**를 얻어두면 후속 작업에 활용할 수 있습니다 ⁵ . (참고: AWS의 *Strands* 에이전트 SDK를 이용하면 이러한 일련의 프롬프트 체인과 도구 호출을 관리하기 편리합니다. *Strands*는 *LangChain*과 유사하게 에이전트의 메모리, 반복 루프, 툴 사용을 표준화 해주는 프레임워크로, *Bedrock*의 LLM과 통신하며 멀티스텝 작업을 설계하는데 도움이 됩니다 ¹⁸ .)
2. **디자인 레이아웃 결정 및 템플릿 매핑** : 슬라이드별로 어떤 레이아웃이 적합한지 결정해야 합니다. NotebookLM처럼 AI에게 완전히 맡기기도 하는, **몇 가지 기본 레이아웃 템플릿**(예: 제목 슬라이드, 텍스트 + 이미지 슬라이드, 차트 슬라이드, 마무리 슬라이드 등)을 미리 준비해 두고 **조건부 로직**으로 선택하게 할 수 있습니다. 예를 들어 AI 초안에서 “이 슬라이드는 주요 통계 데이터를 보여준다”는 내용이라면 **차트형 레이아웃**을 선택하고, “개념 설명 슬라이드이고 이미지가 필요하다”면 **좌측에 이미지, 우측에 텍스트** 레이아웃을 배정하는 식입니다. 이러한 매핑 규칙은 서버 로직으로 제어하거나, LLM에게 슬라이드마다 레이아웃 타입을 태그로 달아주도록 유도할 수도 있습니다. GenSpark가 **100여 종의 템플릿**을 제공하는 것처럼 ¹⁹ , 우리도 우선 **범용성이 높은 몇 가지 디자인 템플릿**(파워포인트 테마 .pptx 파일 형태)을 만들어 두고 활용하면 작업을 수월하게 할 수 있습니다. 선택된 템플릿에 따라 **슬라이드 마스터의 레이아웃이나 플레이홀더 위치**가 정해지므로, 이후 단계에서 거기에 맞춰 텍스트와 이미지를 넣으면 일관된 결과를 얻습니다.
3. **이미지 생성 (시각 자료 보강)**: LLM 초안에서 각 슬라이드에 적절한 이미지 또는 아이콘이 제안되었다면, **Amazon Titan Image Generator v2** 모델을 사용해 해당 이미지를 생성합니다. 예를 들어 “지구온난화 추이를 보여주는 인포그래픽”이 필요하다고 하면 Titan Image v2에 영어 프롬프트로 “a clean infographic showing global warming trends, line chart style” 등을 요청하여 이미지를 얻습니다. Titan Image Generator v2는 **색상 팔레**

트 조건 부여, 레퍼런스 이미지로 스타일 통일 등의 고급 기능을 지원하므로 ²⁰, 전체 슬라이드의 **미려한 통일감**을 위해 이를 활용할 수 있습니다. 예를 들어 **회사 로고나 브랜드 컬러를 레퍼런스로 제공** 하면, Titan이 생성하는 이미지들이 그 색조나 분위기를 따르게 할 수 있습니다 ²⁰. 또한 Titan v2는 **참조 이미지를 받아 특정 시각적 특성을 유지한 변형 이미지를 생성**할 수 있고, **여러 이미지를 연속 생성할 때 일관된 피사체나 스타일 유지**가 가능하므로 (예: 동일 캐릭터가 여러 슬라이드에 등장), **프레젠테이션 전반의 그래픽 톤을 맞추는데 유리**합니다 ²⁰. 이미지 생성 요청은 Strands 에이전트를 통해 **외부 API 호출** 도구로 설정해 두고, Titan Image 모델 (Bedrock)이나 필요한 경우 **Stable Diffusion 계열 API**로도 대체 가능하게 구현하면 확장성이 높아집니다. (의외 내용에 언급된 “Google 나노 바나나” 모델의 외부 활용은 공식 API가 없는 한 직접적 호출이 어렵지만, **OpenAI의 DALL-E3, Stability.ai API** 등을 대안으로 고려할 수 있습니다. Titan v2 자체가 고품질이므로 우선은 Titan을 기본으로 삼고요.)

4. **PPTX 문서 생성 및 조립**: 준비된 **슬라이드 구조 데이터**와 **생성된 이미지들**을 바탕으로, **PPTX 파일을 실제로 구성**합니다. Python 환경에서는 `python-pptx`와 같은 라이브러리를 사용하면 슬라이드 추가, 텍스트 상자 입력, 이미지 배치, 도형 그리기 등이 가능합니다. 미리 준비한 템플릿 .pptx를 열어서 슬라이드를 추가하면 그 템플릿의 마스터 스타일(배경, 글꼴 등)이 적용되므로 용이합니다. 각 슬라이드마다:
 5. **제목과 본문 텍스트**는 LLM이 준 초안을 이용해 해당 슬라이드의 텍스트 상자에 채웁니다. 불릿 리스트나 번호 목록 등 서식도 `python-pptx`로 지정할 수 있습니다.
 6. **이미지**가 있는 경우, 생성한 그림 파일을 슬라이드에 추가합니다. 이때 레이아웃에 따라 **전경 이미지**로 넣을지, **배경 이미지**로 넣을지 결정해야 합니다. 예컨대 그림 + 텍스트 레이아웃에서는 이미지 개체를 적절한 크기로 삽입하고, **텍스트 상자를 피해서 배치**하거나 **플레이스홀더 자리**에 넣습니다. (이미지의 대체텍스트도 추가해 접근성을 높이고, 이는 GenSpark처럼 세심한 완성도를 보여줄 수 있는 요소입니다 ⁷.)
 7. **도표/차트**가 필요한 경우, 두 가지 방법을 고려합니다. 하나는 **Matplotlib** 등으로 그래프 이미지를 생성하여 삽입하는 방법이고, 다른 하나는 `python-pptx`의 **차트 객체 기능**을 이용해 데이터만 넣으면 PPTX 내부에서 차트를 생성하게 하는 것입니다. 후자가 가능하다면 **차트도 편집 가능한 상태로** 남기게 되어 최선입니다. 예를 들어 **엑셀 데이터를** 슬라이드 차트로 넣는 기능을 `python-pptx`가 지원하므로, LLM이 제공한 데이터나 PDF 표를 파싱한 결과를 활용해 **자동 차트 삽입**을 구현할 수 있습니다. (시간이 촉박하면 차트를 이미지로 넣고 넘어갈 수도 있지만, **가능한 한 GenSpark처럼 차트도 수정 가능한 형태로** 만드는 것을 목표로 합니다 ⁶.)
 8. **서식 및 폰트 일관성**: 모든 슬라이드에 대해 **統一된 글꼴, 컬러, 배경 스타일**을 적용합니다. 템플릿을 사용하면 이미 기본 서식이 정해지지만, 혹시 개별 텍스트에 강조 색상이나 굵기 등의 지시가 있다면 반영합니다. 이 과정에서 **한글 글꼴 호환성**도 고려해야 합니다. (예: 시스템에 없는 글꼴이면 대체되므로, 되도록 기본 제공 한글 폰트를 사용하거나 PPT 자체에 글꼴 임베드 옵션을 켜는 것이 좋습니다.)
 9. **슬라이드 노트**: 필요하다면 LLM이 생성한 추가 설명이나 각주를 **발표자 노트** 영역에 넣을 수도 있습니다. 이는 발표용 자료라면 유용한 기능입니다.

이렇게 파이썬 코드로 PPTX를 생성한 뒤, **서버는 최종 PPTX 파일을 사용자에게 제공**하면 됩니다. 생성된 PPTX는 **Microsoft PowerPoint**이나 **한컴 한쇼** 등에서 **열어 정상적으로 편집**할 수 있어야 합니다. 따라서 사전에 샘플 데이터를 넣어 충분히 테스트하며 **레이아웃 깨짐이나 폰트 깨짐 현상이 없는지 검증**하는 것이 중요합니다. 만약 `python-pptx` 사용이 복잡하거나 한계가 있다면, **대안으로 Pandoc**을 활용하는 방법도 있습니다. 예를 들어 LLM이 **Markdown으로 슬라이드 내용을 출력**하게 한 뒤, Pandoc을 사용해 **레퍼런스 PPT 템플릿을 적용하여 .pptx로 변환**시키는 것입니다 ²¹. Pandoc은 Markdown의 `#` 헤더를 슬라이드 구분자로 인식해 PPT를 만들 수 있으므로, Claude처럼 코드를 실행할 수 있는 환경이라면 충분히 고려할 만합니다 ²¹. 다만 Pandoc 방식은 세부 디자인 제어가 어려우므로, **복잡한 레이아웃**이 필요한 경우에는 직접 라이브러리를 통해 조립하는 편이 나을 것입니다.

1. **결과 검토 및 추가 편집**: 최종 PPTX를 생성한 후에는, 필요시 **자동 검토 단계를 거쳐 품질을 높일 수** 있습니다. 예를 들어 Bedrock의 LLM에게 최종 슬라이드 텍스트의 사실관계를 검증하도록 하거나 (GenSpark에는 **사실 확인 기능**이 있어 AI가 자체적으로 출처를 검토해주는데, 이와 유사하게 구현 가능 ²²), **슬라이드별로 너무 장황한 내용은 없**

는지 요약하도록 후처리를 할 수 있습니다. 그러나 이런 단계는 옵션이며, 기본적으로는 사용자가 결과물을 받아 직접 편집 가능하기 때문에 필수적이지는 않습니다. 사용자가 추가 수정을 원할 경우 **PPT 편집 툴에서 직접 수정**하거나, 또는 서버 측에 “3번 슬라이드에 *bullet* 하나 추가해줘” 같은 피드백을 보내면 **다시 LLM이 해당 부분만 업데이트한 PPTX를 생성하는 식의 인터랙티브한 개선 loop**도 고려할 수 있습니다. (이 부분은 고도화 영역입니다.)

2. **HTML 슬라이드 대안**: 만약 상기의 PPTX 생성이 복잡해서 구현이 지연되거나, 혹은 웹 환경에서 바로 슬라이드를 보여주는 용도가 필요하다면, **HTML 기반의 슬라이드쇼**(예: Reveal.js, Remark.js 등)로 대신 생성하는 방법도 있습니다. 이 접근에서는 LLM이 Markdown이나 HTML로 프레젠테이션 마크업을 만들고, 서버가 그것을 정적 웹페이지로 제공하거나 PDF로 인쇄하는 식입니다. 구현 난이도는 다소 낮지만, **최종 사용자 입장에서 PPT 편집이 어려워진다는 단점**이 있습니다. 요청하신 바와 같이 핵심은 “**디자인이 뛰어나면서 텍스트가 깨지지 않는**” 문서 이므로, 가능하면 HTML보다는 **PPTX 직접 생성을 우선적으로 추진**하고, HTML 출력은 부가 옵션으로 두는 것이 바람직해 보입니다.

정리하면, **Amazon Bedrock의 LLM + Titan 이미지 생성기를 연동하여 콘텐츠 생성 → 시각 자료 생성 → PPT 조립**의 파이프라인을 구축하는 것입니다. AWS의 **Strands 에이전트 프레임워크**를 이용하면 이러한 **멀티스텝 워크플로우**를 관리하기에 용이하며 ¹⁸, MCP (Model Context Protocol) 서버를 통해 **필요한 외부 도구(예: 웹검색, 파일저장)**를 에이전트가 활용할 수 있게 확장할 수도 있습니다 ²³. 결과적으로 개발될 시스템은 **NotebookLM처럼 한 번의 요청으로 다양한 레이아웃의 슬라이드를 자동 생성**되되, **GenSpark이나 Claude Cowork처럼 편집 가능한 PPTX 형태로** 결과를 제공하기 때문에 실무에서도 바로 활용할 수 있을 것입니다. 또한 **Amazon Titan Image v2의 고급 기능으로 일관된 스타일의 고화질 이미지를 생성**하여 **디자인 측면에서도 손색없는 품질**을 기대할 수 있습니다 ²⁰. 이상과 같은 구현 방안을 따르면, **AI의 자동 디자인 능력을 최대한 살리면서도 사용자의 편집 자유도를 확보**한 발표 자료 생성 서버를 구축할 수 있을 것입니다.

¹ 8 ways to make the most out of Slide Decks in NotebookLM

<https://blog.google/innovation-and-ai/models-and-research/google-labs/8-ways-to-make-the-most-out-of-slide-decks-in-notebooklm/>

² ³ ⁴ The NotebookLM slide deck feature: powerful, but far from perfect

<https://www.eesel.ai/blog/notebooklm-slide-deck-feature>

⁵ ⁶ ⁷ ⁸ PSA: After dozens of disappointing AI slide generators, Genspark AI finally blew me away (not sponsored) : r/powerpoint

https://www.reddit.com/r/powerpoint/comments/1lumcax/psa_after_dozens_of_disappointing_ai_slide/

⁹ ¹⁰ ¹⁹ ²² Free AI Presentation Maker - Create Slides Instantly

https://www.genspark.ai/ai_slides_intro

¹¹ Genspark AI Slides: Convert PDFs to Stunning Presentations in Minutes | The AI Entrepreneurs

<https://medium.com/the-ai-entrepreneurs/genspark-ai-slides-convert-pdfs-to-stunning-presentations-in-minutes-84783c3aea60>

¹² ¹³ ¹⁴ Claude can now create and edit Excel spreadsheets, documents, PowerPoint slide decks, and PDFs directly in Claude.ai : r/Anthropic

https://www.reddit.com/r/Anthropic/comments/1nco241/claude_can_now_create_and_edit_excel_spreadsheets/

¹⁵ ²¹ Can Claude AI generate a PowerPoint presentation? : r/Anthropic

https://www.reddit.com/r/Anthropic/comments/1qdgnao/can_claude_ai_generate_a_powerpoint_presentation/

¹⁶ ¹⁷ Getting started with Cowork | Claude Help Center

<https://support.claude.com/en/articles/13345190-getting-started-with-cowork>

18 23 AWS Strands for SAP overcomplicates the AI Agentic Architecture | by Mario Defelipe | Medium
<https://medium.com/@mario.defelipe/aws-strands-for-sap-overcomplicates-the-ai-agentic-architecture-9f4a8e6bef1d>

20 Amazon upgrades its AI image generator | TechCrunch
<https://techcrunch.com/2024/08/06/amazon-upgrades-its-ai-image-generator/>